UNIVERSIDAD
DEL CEMA
UCEMA

PROGRAMA EJECUTIVO EN PROJECT MANAGEMENT 2023

CLASE : Calidad

Prof.: Ing. Sergio O. Nardini, MBA



UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

SOBRE MI

- **MBA, Universidad del CEMA. Ing Electrónico UBA.**
- Emprendedor y asesor empresario. Founder de consultora **nardinigroup.com** | co-fundador de **Olivana S.A.**
- **Director Ejecutivo del CEI - Centro de Emprendedores e Innovación de UCEMA. Pprofesor de Proyectos, entrepreneurship y Calidad en EGP, MBA y programas ejecutivos.**
- **Profesor y mentor en programas Academia BA e IncuBAte - Buenos Aires.**
- **Advisor, mentor y board member de startups.**
- **Jurado** de **IncuBAte**, **Santander X**, **Emprear**, **Bolsa de Comercio**, etc
- **Experto en Lean Six Sigma** - American Society for Quality (ASQ).
- **Evaluador** del **Premio Nacional a la Calidad** – Argentina.
- +20 años en **proyectos de tecnología, innovación y excelencia operativa.**

Mail de contacto: **sergio.nardini@nardinigroup.com**
Linkedin @sergio-nardini | Instagram: @sergio.nardini
www.olivana.com | www.nardinigroup.com | https://ucema.edu.ar/cei
Móvil: +54.9.11.5050.0106



GESTION DE LA CALIDAD EN PROYECTOS | INTRODUCCIÓN

Join at menti.com use code 5440 1550

Mentimeter

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

¿Qué significado le das a la palabra Calidad?

Waiting for responses ...



Calidad:

"grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos"

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Calidad:

"Hacer las cosas bien la primera vez"

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

GESTIONAR LA CALIDAD IMPLICA:

- **Calidad del Proyecto**
- **Calidad del Producto**

La falla en alcanzar cualquiera de las dos implica un grave inconveniente para la gestión del proyecto

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

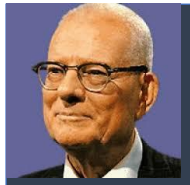
"El área de conocimiento de **Gestión de Calidad** incluye los **procesos** para incorporar la **política de calidad de la organización** en cuanto a la **planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto**, a fin de **satisfacer las expectativas de los interesados**. También es compatible con **actividades de mejora de procesos**".

GESTION DE LA CALIDAD | ENFOQUES. “TEORICOS DE LA CALIDAD”

ENFOQUES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA
Deming
Juran
Crosby
Otros

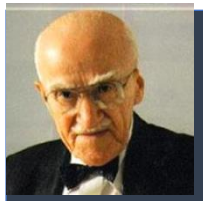
Para información sobre normas ISO http://www.iso.org/

GESTION DE LA CALIDAD | ENFOQUES. “TEORICOS DE LA CALIDAD”



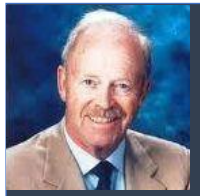
DEMING

- Considerado “padre” de la calidad.
- Creador del ciclo PDCA o ciclo Deming. Plan, Do Check, Act. Para mejora continua.



JURAN

- Popularizó el principio de Pareto (80/20) en Control de Calidad (1920s)
- Juran’s Trilogy. Planificar la calidad, Controlar la calidad y mejora de la calidad.



CROSBY

- Acuñó los términos cero defectos y el Costo de la baja calidad.
- Definió la calidad como cumplimiento de requisitos.

GESTION DE LA CALIDAD | ENFOQUES

ENFOQUES DE PROPIEDAD NO EXCLUSIVA	Gestión de Calidad Total (TQM)
	Six Sigma
	Análisis de Modos de Fallo y Efectos
	Revisiones de Diseño
	Opinión del Cliente
	Costo de la Calidad
	Mejora Continua

GESTION DE LA CALIDAD | ENFOQUES

ENFOQUES DE PROPIEDAD **NO** EXCLUSIVA

Gestión de Calidad Total (TQM)

- Calidad en toda la organización. Inició con Deming en Japón (´50s).

- Gestión:

Siguiendo pasos concretos como PDCA.

- Calidad:

Definición vista anteriormente.

- Total:

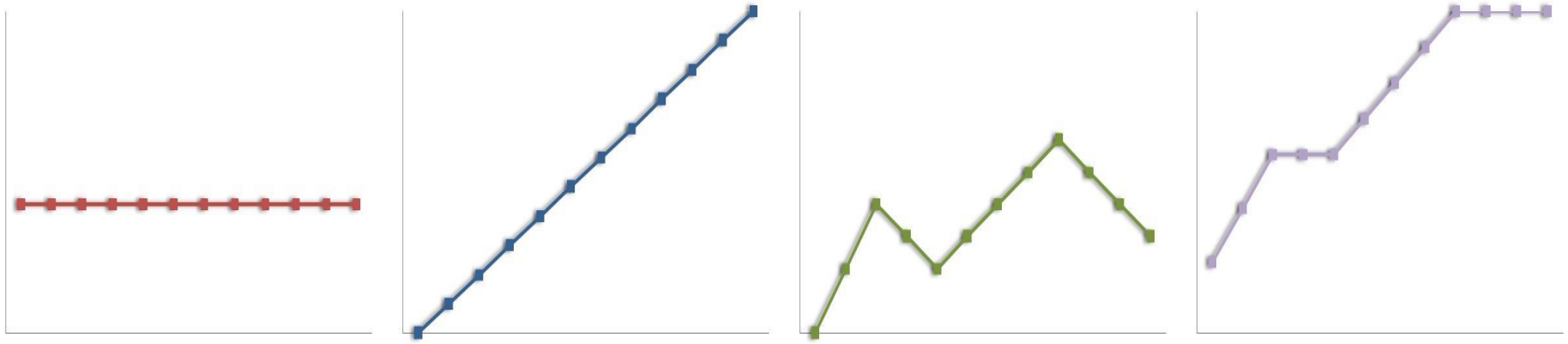
Involucrar a toda la organización

GESTION DE LA CALIDAD | ENFOQUES

ENFOQUES DE PROPIEDAD
NO EXCLUSIVA

Mejora continua

Estandarización + Mejora Incremental + Mejoramiento Innovador = Mejoramiento Continuo



ENFOQUES DE PROPIEDAD **NO** EXCLUSIVA

Six Sigma

¿Qué es Six Sigma*?



* Ing. Raul Molteni – "El liderazgo del Lean Six sigma"

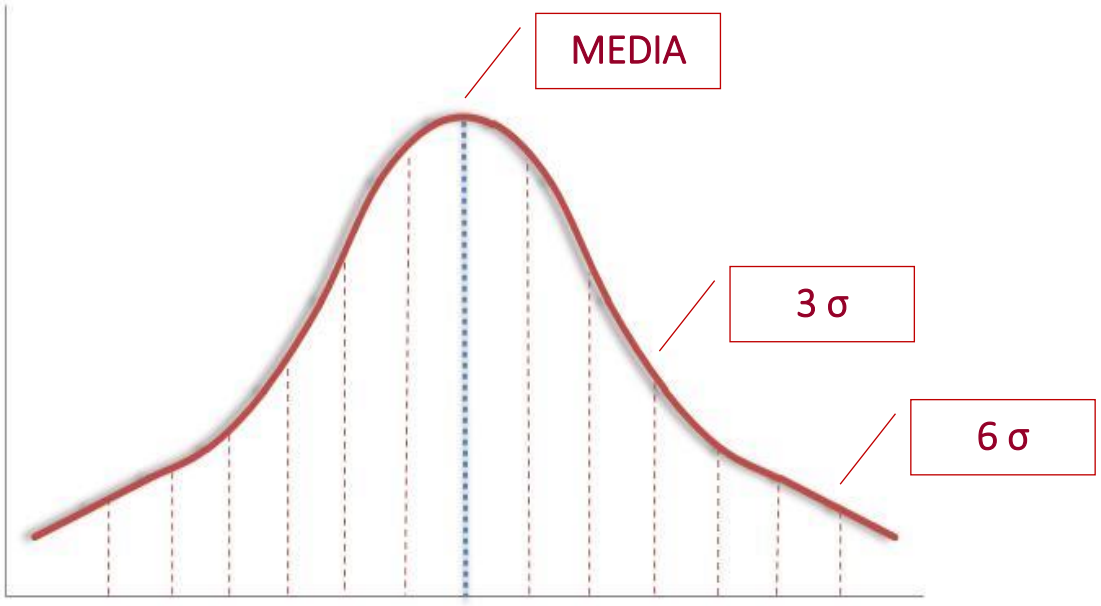
GESTION DE LA CALIDAD | ENFOQUES

Capacidad del Proceso	Probabilidad
+ / - 1 Sigma	68,26 %
+ / - 2 Sigma	95,5 %
+ / - 3 Sigma	99,73 %
+ / - 6 Sigma	99,99 %

Sigma	Area	Ortografía	Tiempo
1	Piso de una Fábrica	170 palabras mal escritas por página	32 años por siglo
2	Piso de un mercado grande	25 palabras mal escritas por página	4,5 años por siglo
3	Piso de una tienda pequeña	1,5 palabras mal escritas por página	3,5 meses por siglo
4	Piso de la sala de una casa	1 palabra mal escrita por cada 30 páginas	2,5 días por siglo
5	Base de un teléfono	1 palabra mal escrita en un conjunto de enciclopedias	30 minutos por siglo
6	Tamaño de un diamante	1 palabra mal escrita en una biblioteca pequeña	6 segundos por siglo

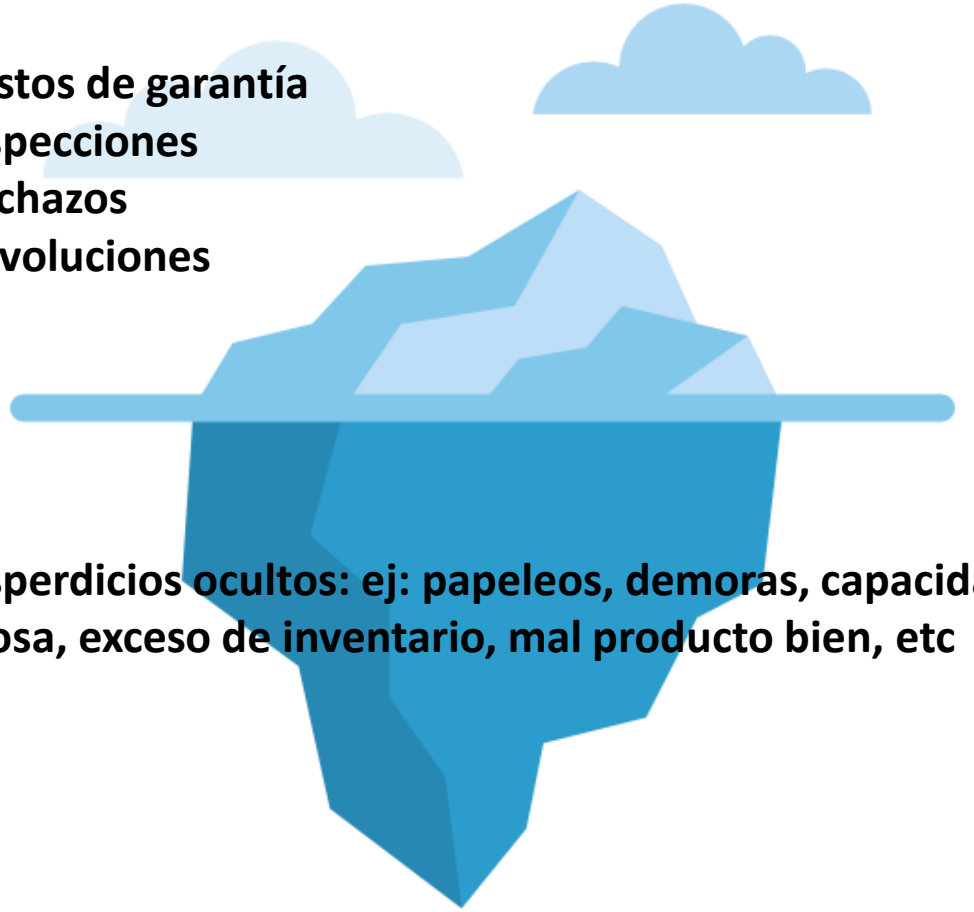
GESTION DE LA CALIDAD | ENFOQUES

Sigma (σ) es una medida estadística que representa un desvío estándar, 6 sigma representa 6 desvíos estándar de la media



GESTION DE LA CALIDAD | ENFOQUES

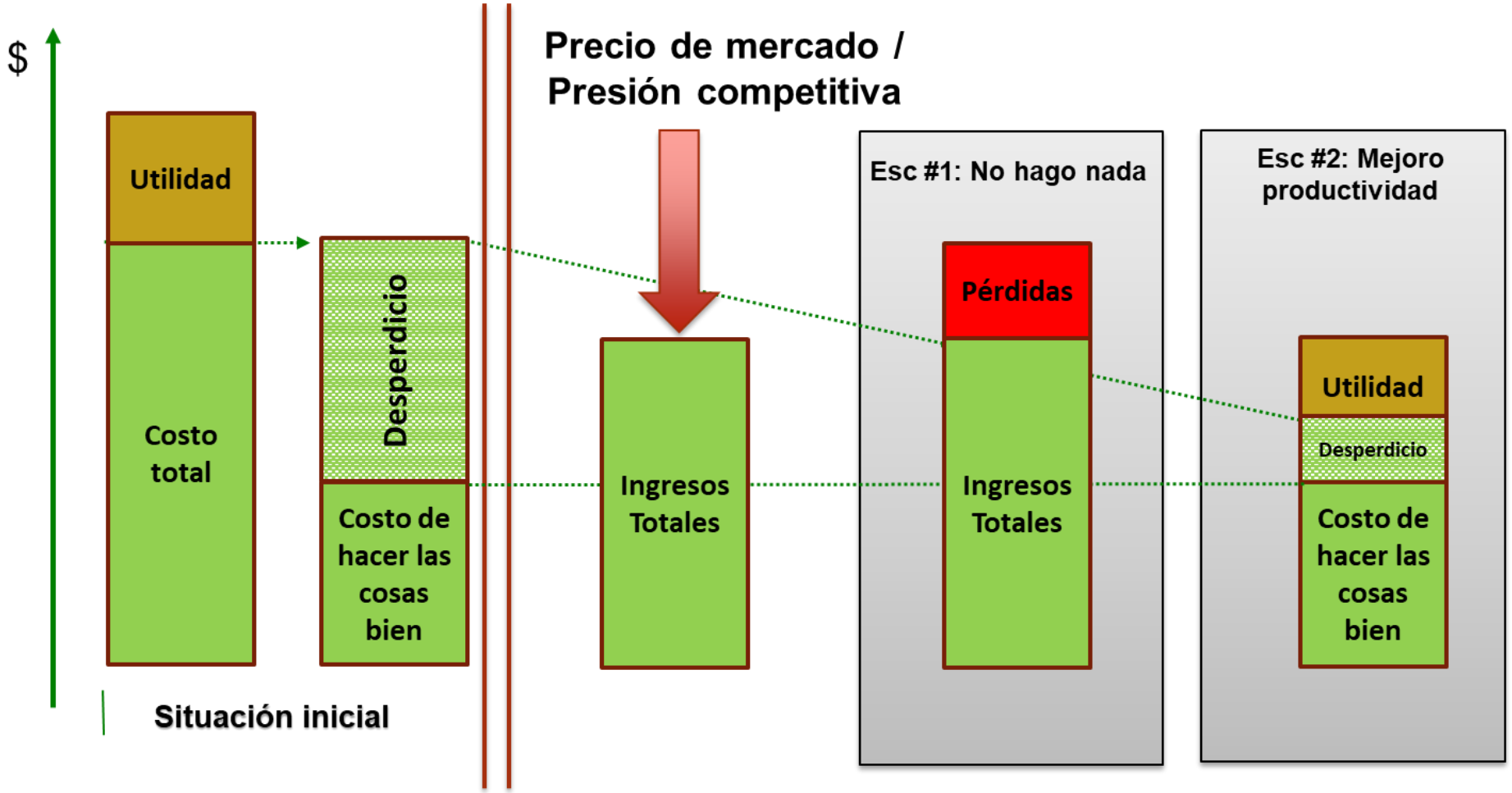
Costos de garantía
Inspecciones
Rechazos
Devoluciones



Desperdicios ocultos: ej: papeleos, demoras, capacidad ociosa, exceso de inventario, mal producto bien, etc

Costos de la baja calidad (COPQ) – “Fabrica escondida”

GESTION DE LA CALIDAD | ENFOQUES



¿Por qué las empresas utilizan metodologías como Lean Six Sigma?

- Reducción de costos.
- Mejora de la rentabilidad.
- Satisfacción del cliente.
- Reducción de defectos y tiempos.
- Diseño de mejores productos.
- Gestión del cambio.

PROGRAMAS DE GESTION DE CALIDAD – LEAN SIX SIGMA

Como funciona:

- Se establece una Oficina de Proyectos de mejora con reporte a la alta dirección.
- Un Sponsor provee direccionamiento, alineamiento, foco para la mejora y revisa la evolución.
- Elige problema u oportunidad alineada con la estrategia para crear una solución real.
- Black Belt o Green Belt, especial y altamente entrenados lideran los proyectos de mejora.

GESTION DE LA CALIDAD | ENFOQUES

Basadas en la Fabricación y el Producto	Basadas en el Cliente	Basadas en el Valor	Trascendente
Philip B. Crosby “Calidad significa conformidad con los requisitos”	J. M. Juran “Calidad es aptitud para el uso”	Robert A. Broh "Calidad es el grado de excelencia a un precio aceptable y el control de la variabilidad a un costo aceptable"	Barbara W. Tuchman "Una condición de excelencia que implica una buena calidad a diferencia de la baja calidad... Calidad es lograr o alcanzar el más alto nivel en vez de contentarse con lo chapucero o lo fraudulento”
Harold L. Gilmore “Calidad es la medida en que un producto específico se ajusta a un diseño o especificación”	AT&T "Calidad es satisfacer las expectativas del cliente”	Robert A. Broh "Calidad significa lo mejor para ciertas condiciones del cliente. Estas condiciones son: a)el uso actual y b) el precio de venta del producto"	
Edwards Deming “Mejoramiento continuo de los productos y los servicios”	Stanley Marcus “Se logra la satisfacción del cliente al vender mercancías que no se devuelven a un cliente que sí vuelve”		

GESTION DE LA CALIDAD | ENFOQUES

La gestión de la calidad moderna complementa a la gestión de proyectos, ambas reconocen la importancia de:

- Satisfacción del Cliente
- Prevención vs. Inspección
- Responsabilidad de la dirección
- Mejora Continua

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Concepto de valor…

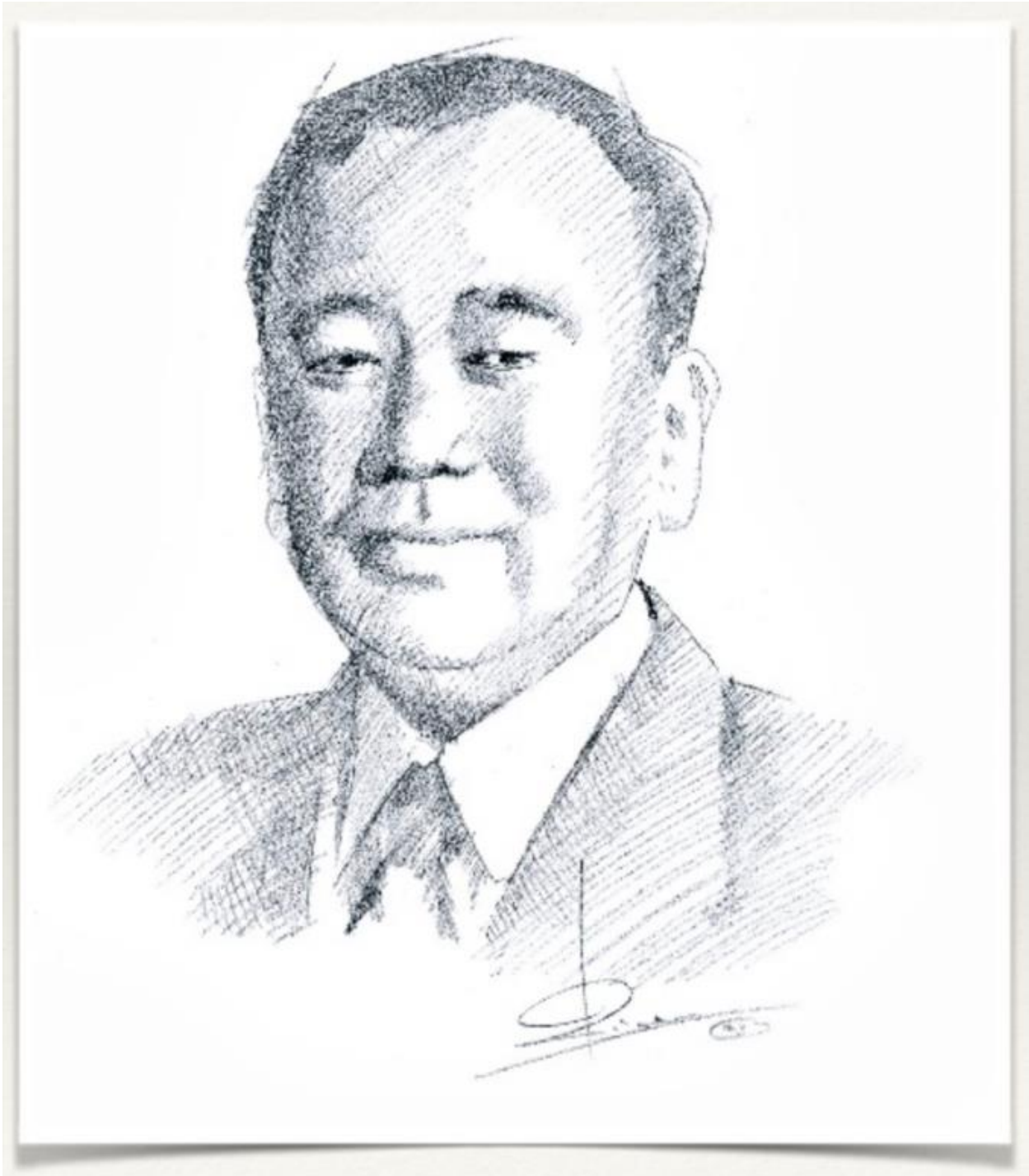
Qué es?

Lo que el cliente esta dispuesto a pagar por mi producto o servicio.

Entonces…

MODELO KANO

Prof. Noriaki Kano



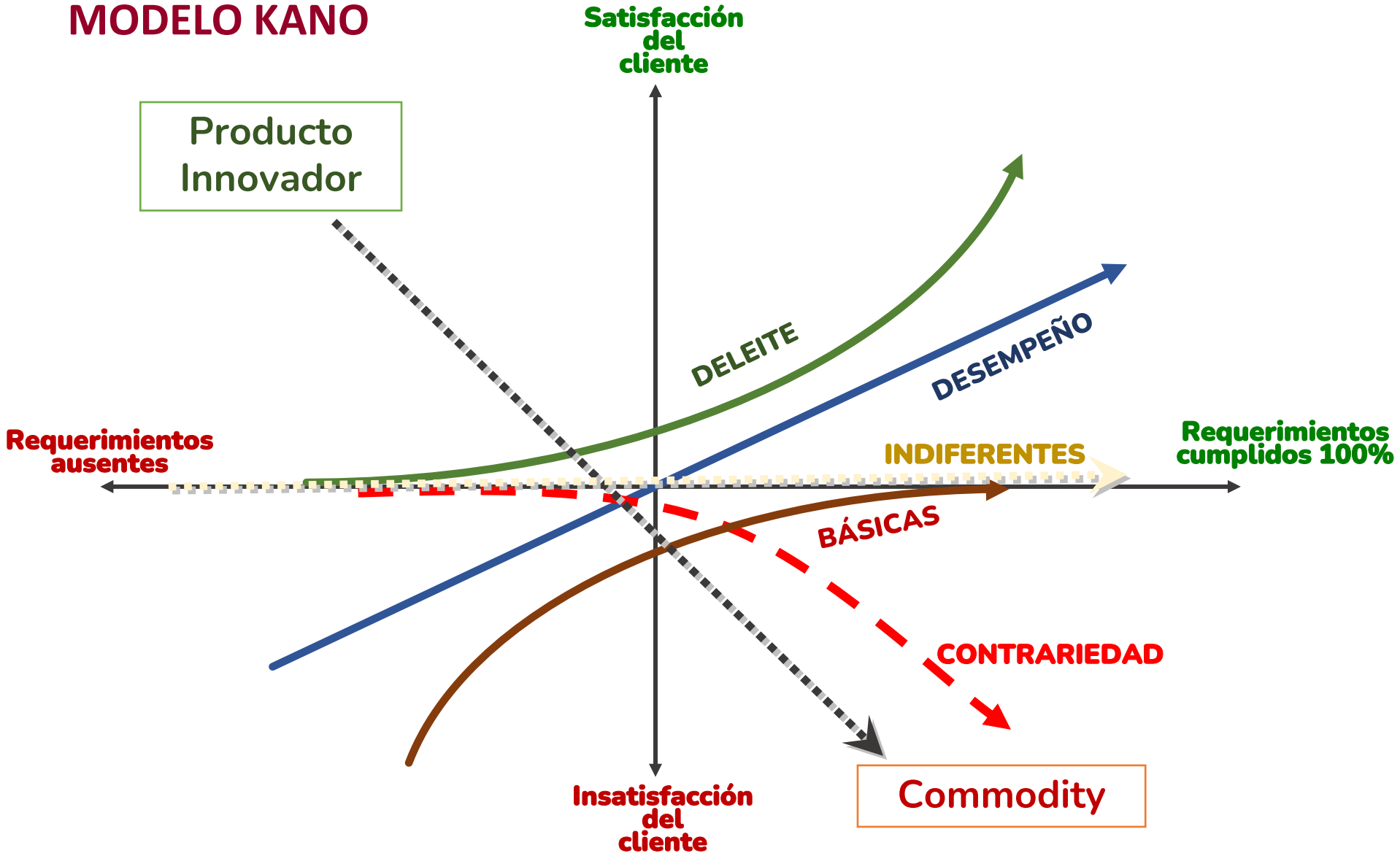
MODELO KANO

PREGUNTA:

Sí un cliente no está insatisfecho. Significa que está satisfecho?



MODELO KANO



UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

¿Cómo podemos usar el modelo KANO para el diseño ó mejora de nuestros productos y servicios?



MODELO KANO

Características de los requerimientos

Básicas: Genera insatisfacción si falta pero no la aumenta por estar.

Desempeño: Más se cumplen más satisfacción se genera.

Deleite: Si está ausente no causa insatisfacción. Genera momentos wow! si está presente.

Indiferente: El cliente es indiferente a la presencia o no de la característica.

Contrariedad: La característica causa insatisfacción.

MODELO KANO

Características de los requerimientos

Básicas

- El cliente las espera cumplidas
- Cumplirlas no genera satisfacción a los clientes.
- Su ausencia genera insatisfacción a los clientes.
- Te enteras cuando el cliente reclama su ausencia.
- **Ejemplos**

- **La disponibilidad del servicio de atención a cliente**
- **La temperatura del café servido en un bar.**

MODELO KANO

Características de los requerimientos

Desempeño

- Cuanto mejor las cumplamos mas satisfacción.
- Cuanto menos las cumplamos menor satisfacción.
- Te enteras cuando el cliente reclama su ausencia.
- **Ejemplos**

- **El peso de un celular. Menor peso mayor satisfacción**
- **La resolución de pantalla de un celular.**

MODELO KANO

Características de los requerimientos

Deleite

- Si están ausentes, “no pasa nada”
- Cómo no se las espera, cuanto mejor las cumplamos más satisfacción generamos.
- Ayudan a posicionar nuestro producto y generar lealtad
- **Ejemplos**

- **Voucher para un cocktail de bienvenida en la primera noche de hotel.**
- **Una funcionalidad nueva que puedo utilizar en una app y no la esperaba.**

Características de los requerimientos

Indiferentes

- El cliente no las nota cuando están y tampoco cuando faltan. No le generan insatisfacción, pero tampoco satisfacción.
- Atención: ¡Son desperdicio puro!.
- **Ejemplos**
- **Agregar un flyer en el packaging que el cliente directamente tira a la basura.**
- **En un servicio interno, armar un tablero que nadie consume!**

MODELO KANO

Características de los requerimientos

Contrariedad

- Son contraproducentes. Solo generan insatisfacción.
- Atención: ¡Son desperdicio puro!.
- **Ejemplos**
- **Agregar un formulario o paso adicional en el checkout de mi tienda on line.**
- **Solicitar 2 veces la misma información en la interacción con un cliente (on line o on site)**

MODELO KANO

Cómo usamos el modelo?.
Hacer entrevistas y analizar. ¿Cómo?

- **Relevar las características o atributos.**
- **Preguntar por su cumplimiento de manera Positiva y Negativa**
- **Es decir que pasa con la satisfacción si es el atributo está presente o ausente.**

GESTION DE LA CALIDAD | CONSIDERACIONES GENERALES

- La calidad debe ser considerada siempre que haya un cambio en alguno de los componentes de la “triple restricción extendida” (alcance, tiempo, costo, satisfacción del cliente, riesgo)

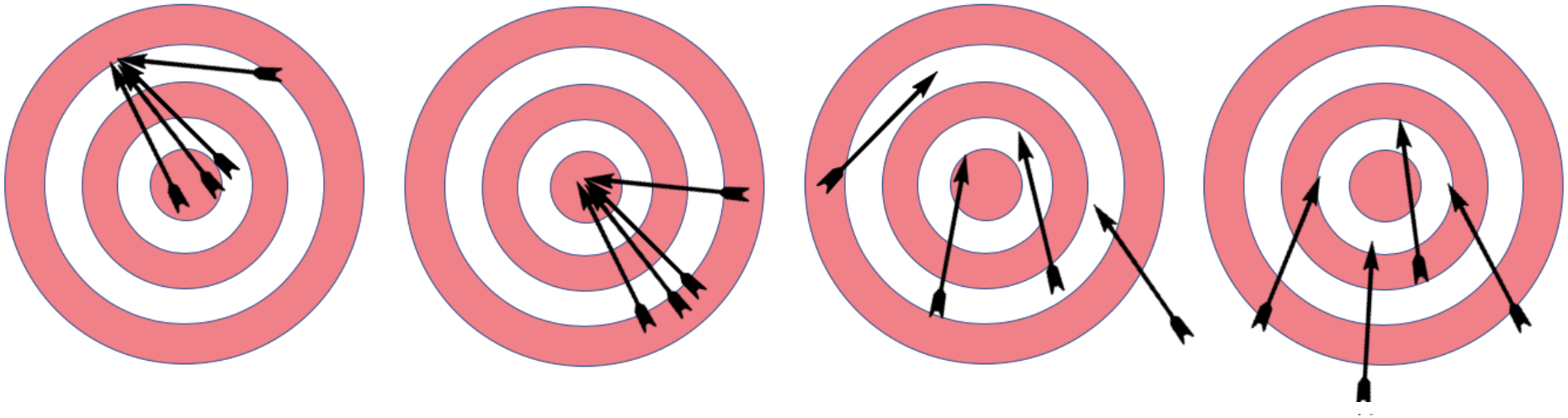
- Calidad no es lo mismo que grado. Grado es una categoría asignada a productos o servicios que poseen el mismo uso funcional pero diferentes características técnicas. Por ejemplo un automóvil puede ser de alta calidad (sin defectos evidentes, buenas terminaciones) y bajo grado (una cantidad limitada de características, sin aire acondicionado, sin reproductor de CD) o bien de baja calidad (terminaciones defectuosas, ruidoso) y alto grado (cierre centralizado, control de velocidad crucero)

- Precisión y exactitud no son equivalentes. Precisión es la consistencia con la que los valores de mediciones repetidas se agrupan (baja dispersión). Exactitud es la medida en la cual el resultado se aproxima a la realidad

Consideraciones generales



GESTIÓN DE CALIDAD



Preciso pero No Exacto | Preciso y Exacto | No Preciso y No Exacto | Exacto pero No Preciso

GESTIÓN DE CALIDAD

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD — PLANIFICACIÓN

GESTIONAR LA CALIDAD — EJECUCIÓN

CONTROLAR LA CALIDAD — SEG. & CTROL

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

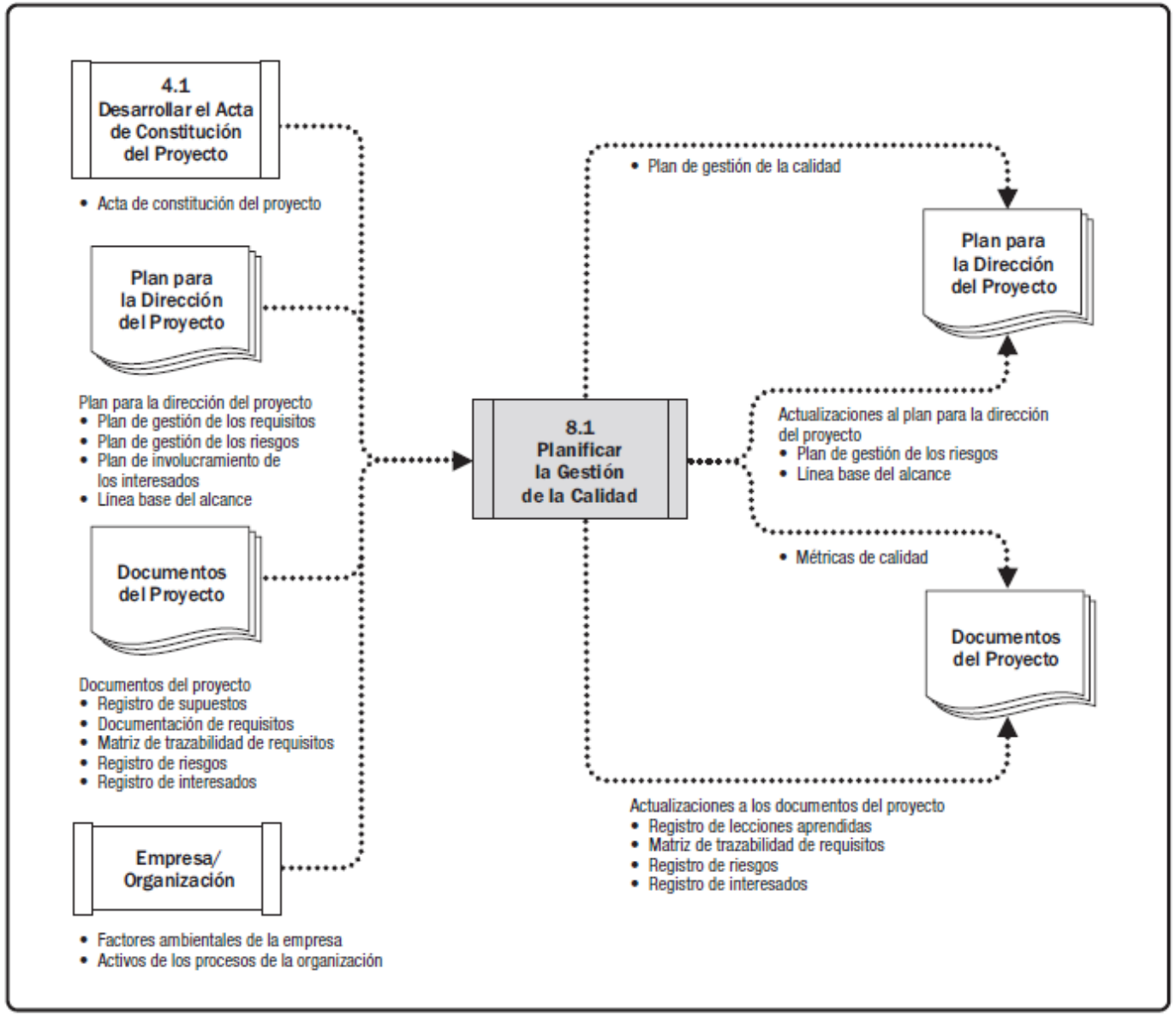
*"Proceso de identificar y definir los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento de los mismos"**

La calidad se planifica, diseña y construye. No se trata de la inspección.

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Entradas	H & T	Salidas
1. Acta de constitución del proyecto. 2. Plan de Gestión del proyecto: Plan de Gestión de requisitos, Plan de Gestión de Riesgos, Plan de involucramiento de los interesados, Línea base del alcance. 3. Documentos del proyecto: Registro de supuestos, Documento de requisitos, Matriz de trazabilidad de requisitos, Registro de riesgos, Registro de interesados. 4. Factores ambientales de la empresa. 5. Activos de los procesos de la organización.	1. Juicio de expertos 2. Recopilación de datos: Benchmarking/Brainstorming/Entre vistas 3. Análisis de datos Análisis de costo-beneficio, costo de la calidad. 4. Toma de decisiones Análisis de decisiones con múltiples criterios 5. Representación de datos Diagramas de flujo, modelo lógico de datos, diagramas matriciales, Mapeo mental 6. Planificación de pruebas e inspección. 7. Reuniones	1. Plan de gestión de la calidad 2. Métricas de calidad 3. Actualizaciones al plan de gestión del proyecto: Plan de gestión de riesgos, Línea base del alcance. 4. Actualizaciones a documentación del proyecto Registro de lecciones aprendidas, matriz de trazabilidad de requisitos, registro de riesgos, registros de interesados

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD



PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

E

1. Acta de constitución de proyecto

Información de alto nivel sobre el proyecto. Contiene requisitos de aprobación, objetivos medibles y criterios de éxito que influirán en la gestión de la calidad del proyecto.

2. Plan de gestión del proyecto

- **Plan de gestión de Requisitos: nos da el enfoque para identificar , analizar y gestionar los requisitos a los que hará referencia el Plan de gestión de la calidad y sus métricas.**
- **Plan de gestión de riesgos: proporciona información que deberá coordinarse con el plan de gestión de calidad para alcanzar el éxito del producto y proyecto.**
- **Plan de involucramiento de interesados: nos da información sobre necesidades y expectativas de los interesados que sirve de base para el Plan de gestión de la calidad.**

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

E

2. Plan de gestión del proyecto (cont.)

- **Linea base del alcance: La EDT/WBS y la documentación sobre el enunciado del alcance se toma en cuenta para definir estandares y objetivos de calidad adecuados para el proyecto. El enunciado del alcance incluye los criterios de aceptación para los entregables.**

  NOTA: Los criterios de aceptación pueden incrementar o disminuir significativamente los costos de calidad del proyecto.

3. Documentos del proyecto

- **Registro de supuestos: información sobre supuestos y restricciones para los requisitos de calidad y cumplimiento de estandares.**
- **Documento de requisitos: Requisitos que el proyecto y el producto deberían cumplir para satisfacer las expectativas de los interesados. Ej. Requisitos de calidad del proyecto y producto. Esto determinará la manera de hacer luego el control de calidad.**

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

E

3. Documentos del proyecto (cont.)

- **Matriz de trazabilidad de requisitos:** vincula los requisitos del producto con los entregables y ayuda a garantizar que cada requisito sea probado. Proporciona una visión gral de las pruebas necesarias para verificar los requisitos.
- **Registro de riesgos:** contiene info sobre amenazas y oportunidades que podrían tener impacto en los requisitos de calidad.
- **Registro de interesados:** Ayuda a identificar a quienes pueden tener un especial interés o impacto en cuanto a la calidad.

4. Factores ambientales

- Ejemplos: Cumplimiento regulatorio, reglas, estandards, condiciones de mercado, condiciones de trabajo, percepciones culturales.

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD





5. Activos de los procesos de la organización

- **<u>Activos que pueden influir:</u> Sistema de gestión de la calidad de la organización, procedimientos, plantillas de calidad (hojas de verificación, etc), bases de datos históricas, lecciones aprendidas, etc.**

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD



H y T

1. Juicio de expertos

Know how asociado a Aseguramiento de la calidad, mediciones de calidad, proyectos de mejora, sistemas de calidad.

2. Recopilación de datos

- **Benchmarking: Objetivo buscar las mejores prácticas por analogía en proyectos similares en la organización o fuera de ella.**
- **Brainstorming: utilizar esta técnica creativa para buscar datos para el armado del plan de gestión de la calidad.**
- **Entrevistas: Para buscar info sobre necesidades y expectativas de la calidad del proyecto a los interesados y especialistas.**

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

H y T

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

3 Análisis de datos

- **<u>Costo – Beneficio</u>: El principal beneficio de cumplir con los requisitos de calidad es un menor retrabajo, lo cual implica mayor productividad, menores costos y mayor satisfacción del cliente. El principal costo de alcanzar los requisitos de calidad son los gastos asociados con las actividades de gestión de la calidad.**

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

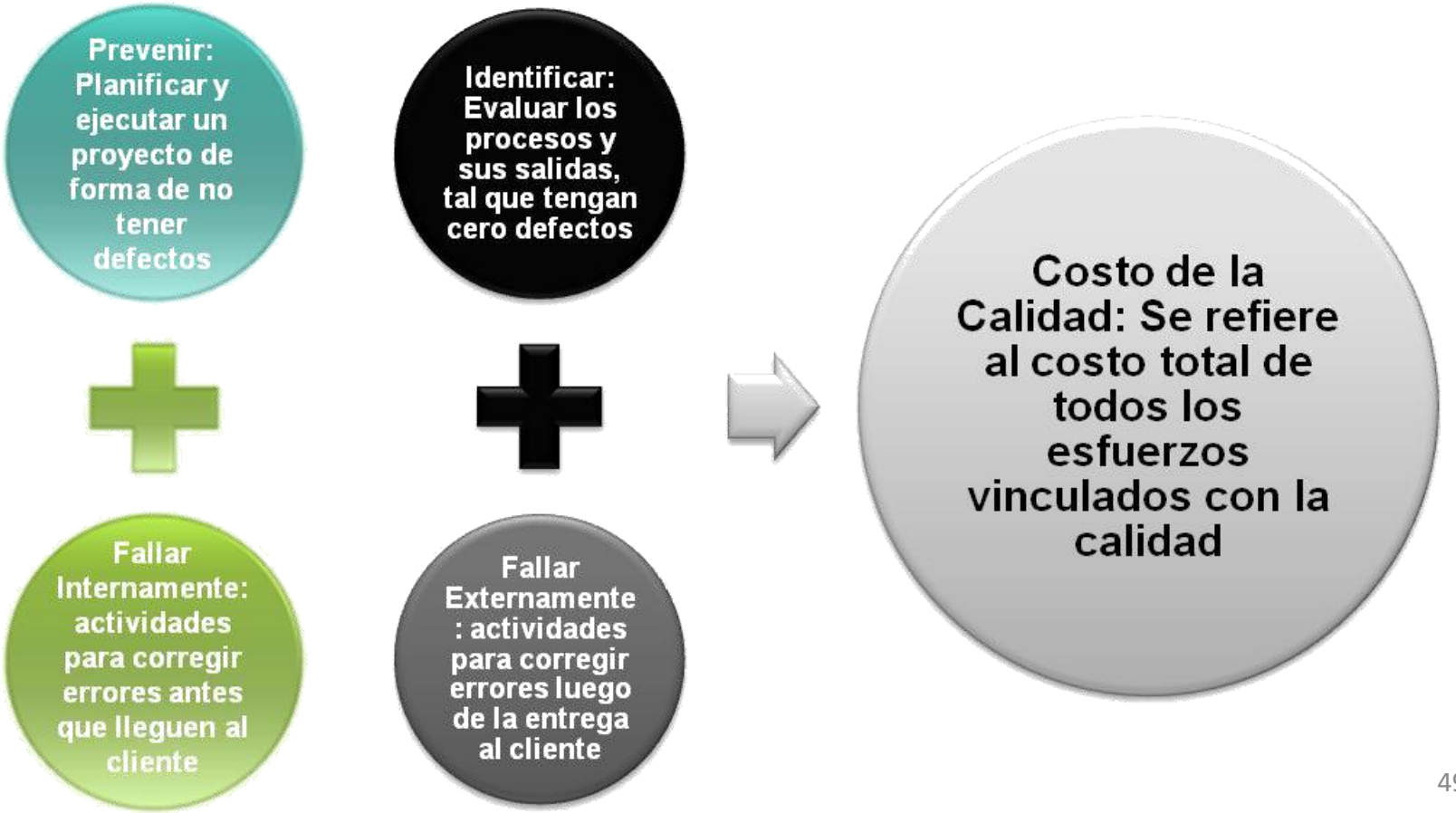
Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

H y T

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

3 Análisis de datos (cont.)

- **Costo de la Calidad:**



PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

H y T

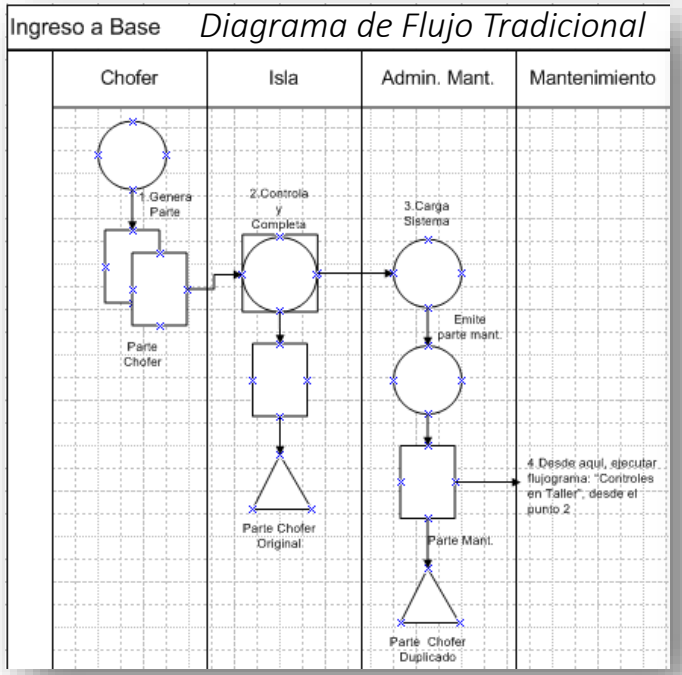
4. Toma de decisiones.

- **Utilizar análisis de decisiones con múltiples criterios como la Matriz de priorización.**

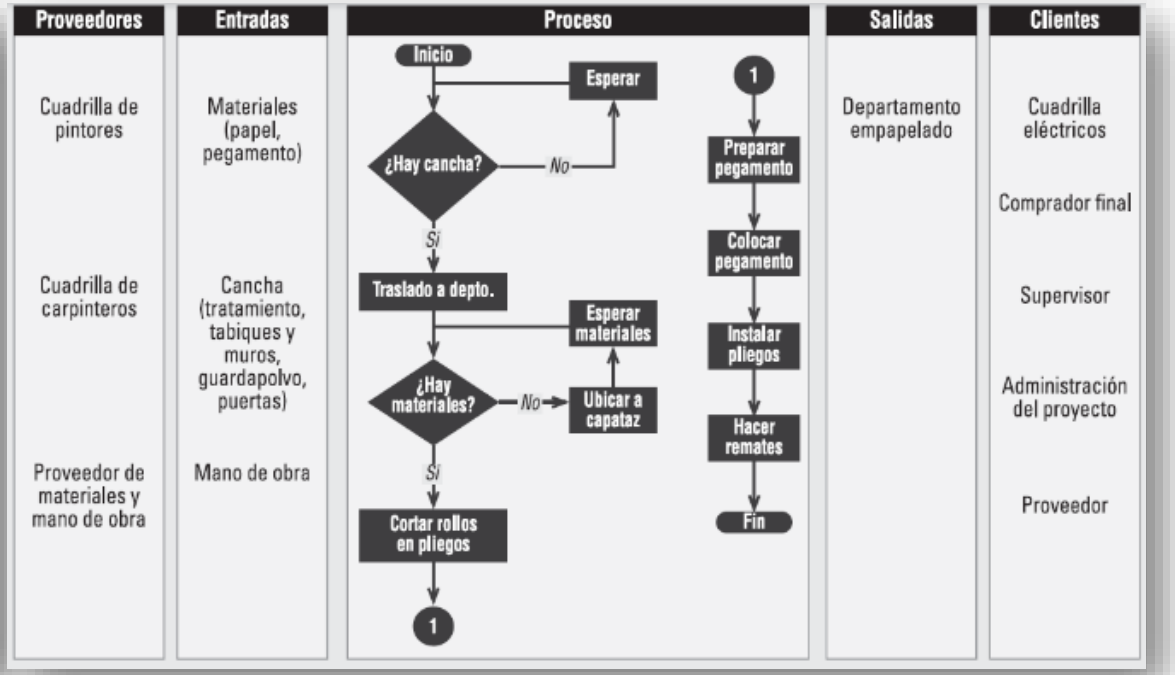
5. Representación de datos.

- **Diagramas de flujo:**

Diagrama de Flujo Tradicional



Modelo SIPOC



PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

H y T

5. Representación de datos. (cont.)

- **Modelo lógico de datos:** es una representación visual de los datos de una organización. Por ejemplo para saber donde pueden surgir los incidentes o problemas de calidad.
- **Diagramas matriciales:** para poder determinar la solidez de las relaciones entre distintos factores, causas y objetivos.
- **Mapas mentales:** representación visual. En el centro del mapa se ubica un concepto único s/ calidad. Luego se añaden imágenes, palabras, etc para recolectar requisitos dependencias, etc.

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD



H y T

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

6. Planificación de pruebas e inspección

- El PM y su equipo determinan como probar / inspeccionar el producto, entregable o servicio para satisfacer necesidades y expectativas de los interesados.

7. Reuniones

- Armado de reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión de la calidad.

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

S

1. Plan de gestión de la calidad.

- **Cómo se implementará la política de calidad de la organización ejecutante. Debería incluir los pasos para asegurar que en la etapa inicial del proyecto, las decisiones sobre conceptos, diseños y pruebas sean correctas. El plan puede incluir:**
  - Estándares.
  - Objetivos de calidad.
  - Roles y responsabilidades.
  - Entregables sujetos a revisión de calidad.
  - Actividades de control y gestión de calidad.
  - Herramientas de calidad que se utilizarán en el proyecto.
  - Procedimientos asociados a como abordar no conformidades. Procedimientos de acciones correctivas.
  - Procedimientos de mejora continua.

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

S

2. Métricas de calidad

- **Métrica que describirá de manera específica un atributo del producto/proyecto y la manera que el proceso de CONTROL de CALIDAD verificará su cumplimiento. Ejemplos:**
  - % tareas completadas a tiempo.
  - Desempeño
  - Tasa de fallas
  - Qty de defectos/día
  - Tiempo de inactividad total por mes.
  - Errores encontrados por línea de código
  - Puntuación en Satisfacción de clientes
  - % de requisitos cubiertos por el plan de pruebas como medida de cobertura de la prueba.

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD





UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

3. Actualizaciones del plan de gestión de proyecto

- **Las actualizaciones deberán pasar por el proceso de control de cambios.**
- **Se pueden solicitar cambios entre otros en:**
  - **Plan de gestión de riesgos: Ej. Cambio de enfoque p/ gestionar los riesgos en función a las decisiones de calidad que se acordaron.**
  - **Línea base del alcance. Puede cambiar la línea base del alcance como resultado de añadir actividades de calidad especificas.**

4. Actualizaciones a los documentos del proyecto

- **Registro de lecciones aprendidas: actualizar info sobre dificultades encontradas durante la planificación de la calidad.**
- **Matriz de trazabilidad de requisitos: Los requisitos de calidad se registran en dicha matriz**
- **Registro de riesgos: Nuevos riesgos encontrados en este proceso se actualizan aquí.**
- **Registro de interesados: info adicional sobre nuevas necesidades o interesados se actualizan aquí.**

GESTIONAR LA CALIDAD

*"Proceso de convertir el plan de gestión de la calidad en actividades ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la organización"**

Puede ser realizado por un departamento específico para tal fin

Facilita otra actividad importante de la calidad, la mejora continua de los procesos

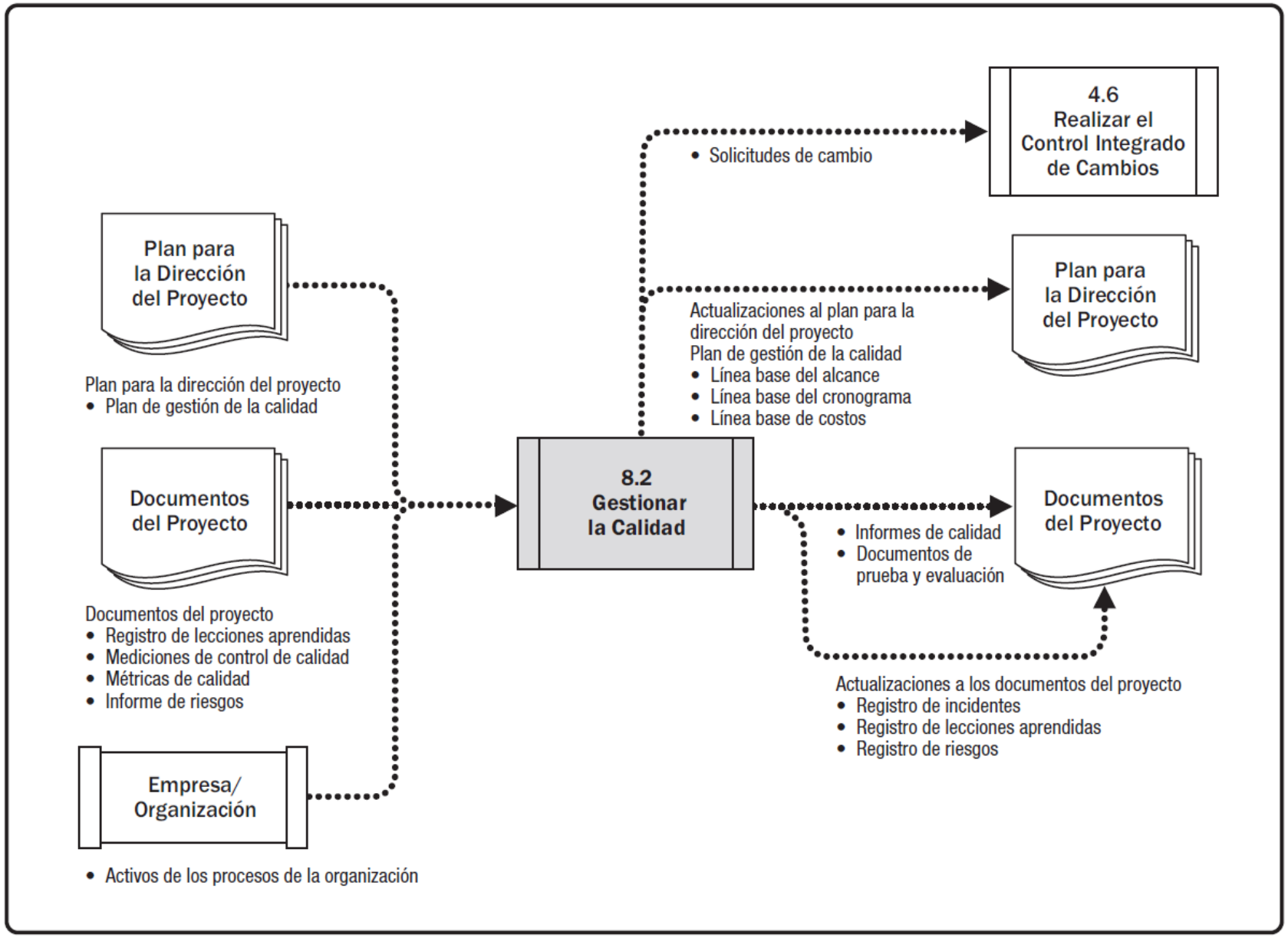
Propósito:

- Evaluar procesos y procedimientos
- Proponer mejoras
- Identificar lecciones aprendidas

GESTIONAR LA CALIDAD

Entradas	H & T	Salidas
1. Plan de Gestión del proyecto • Plan de Gestión de la calidad. 2. Documentos del proyecto • Registro de lecciones aprendidas, mediciones de control de calidad, métricas de calidad, Informe de riesgos. 3. Activos de los procesos de la organización.	1. Recopilación de datos 2. Análisis de datos • Análisis de alternativas, análisis de documentos, análisis de procesos, análisis de causas raíz. 3. Toma de decisiones 4. Representación de datos • Diagramas de afinidad, Diagramas causa y efecto, Diagramas de flujo, Diagramas matriciales, Diagramas de dispersión. 5. Auditorias 6. Diseñar para X 7. Resolución de problemas 8. Métodos de mejora de la calidad.	1. Informes de calidad. 2. Documentos de prueba y evaluación 3. Solicitudes de cambio 4. Actualizaciones al plan de gestión de proyecto: • Plan de Gestión de la Calidad, Línea base del alcance, Línea base del cronograma, Línea base de costos 5. Actualizaciones a los documentos del proyecto. • Registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, registros de riesgos.

GESTIONAR LA CALIDAD



GESTIONAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

E

1. Plan de gestión del proyecto

Define el nivel aceptable de la calidad del proyecto y producto y como garantizar este nivel en sus entregables y procesos. También indica que hacer con los productos no conformes y acciones correctivas.

2. Documentos del proyecto

- **Registro de lecciones aprendidas: para mejorar la eficiencia al gestionar la calidad.**
- **Mediciones de control de calidad: se emplean para analizar y evaluar la calidad de los procesos y entregables del proyecto respecto a los estándares.**
- **Métricas de calidad: se verifican en el proceso de controlar la calidad y sirven de base para las iniciativas de mejora.**
- **Informe de riesgos: Se utiliza para identificar las fuentes de riesgos y drivers más importantes de la exposición global al riesgo que puedan afectar a los objetivos de calidad del proycto.**

GESTIONAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

E

3. Activos de los procesos de la organización

- **Activos que pueden influir en este proceso:**
  - **Sistema de gestión de la calidad de la organización, políticas, procesos, guías**
  - **Plantillas de calidad**
  - **Resultados de auditorias anteriores**
  - **Repositorio de lecciones aprendidas con info de proyectos similares.**

GESTIONAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | **Gestionar la calidad** | Controlar la calidad

H y T

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

1. Recopilación de datos

- **Listas de verificación:** Es una herramienta estructurada, que se utiliza para verificar que se han llevado a cabo una serie de pasos necesarios o para comprobar si se ha cumplido una lista de requisitos.

2. Análisis de datos

- **Análisis de alternativas:** Evaluar opciones más adecuadas para gestionar la calidad.
- **Análisis de documentos:** se refiere a los documentos producidos como output del proceso de control de proyectos tales como: Informes de calidad, informes de pruebas, informes de desempeño y análisis de variación. Ver procesos que puedan estar fuera de control y poner en peligro el cumplimiento de los requisitos especificados o expectativas de interesados.

GESTIONAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | **Gestionar la calidad** | Controlar la calidad

H y T

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

2. Análisis de datos (cont.)

- **Análisis de procesos:** Identifica oportunidades de mejora de procesos. Este análisis también examina los problemas, restricciones y actividades que no agregan valor.
- **Análisis de causa raíz:** técnica de análisis para determinar la causa de una variación, un defecto o un riesgo. Cuando se elimina la causa raíz el problema no se repite.

3. Toma de decisiones

- Ya la mencionamos antes.

GESTIONAR LA CALIDAD

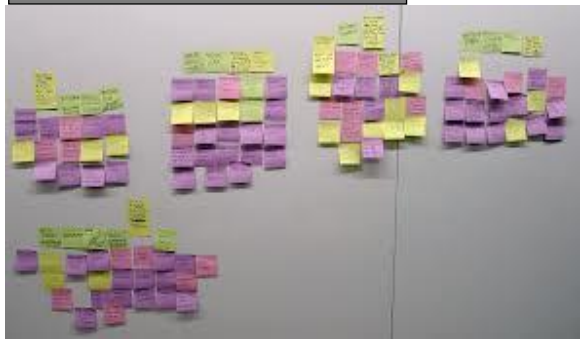
Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

H y T

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

4. Representación de datos

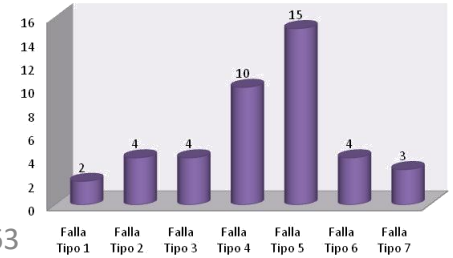
Diagramas de Afinidad



Diagramas matriciales

The Zachman Framework	DATA	FUNCTION	NETWORK	PEOPLE	TIME	MOTIVATION
SCOPE						
BUSINESS MODEL						
SYSTEM MODEL						
TECHNOLOGY MODEL						
DETAILED REPRESENTATIONS						
FUNCTIONING ENTERPRISE						

Histograma



63

63

Diagrama de causa – efecto o Ishikawa

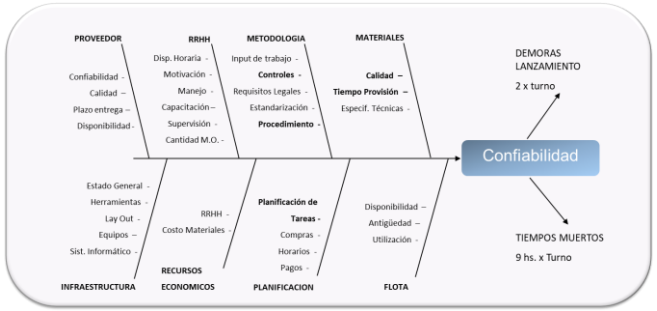


Diagrama de dispersión

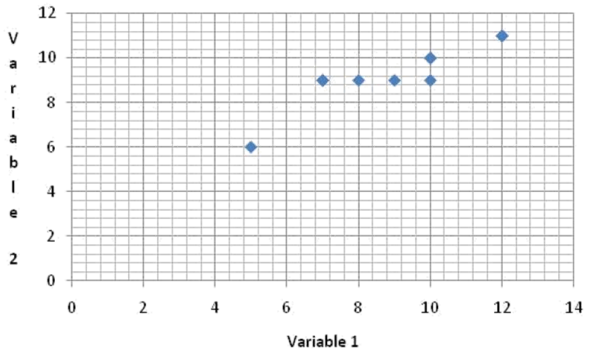
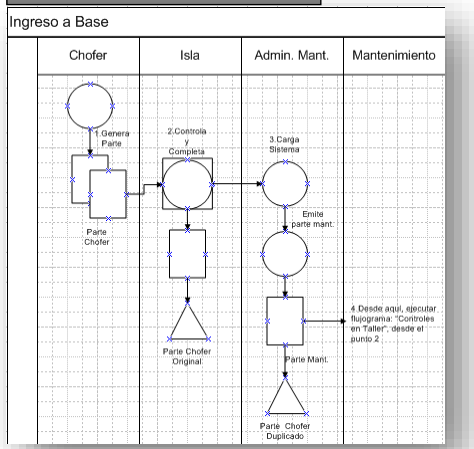


Diagrama de flujo



GESTIONAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

H y T

5. Auditorías

- **Es un proceso estructurado e independiente para determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos y los procedimientos del proyecto. En general una auditoría de calidad lo realiza un equipo externo al proyecto, tales como la PMO, un departamento de auditoría externa. Los objetivos de la auditoría pueden incluir:**

  - Identificar todas las buenas y mejores prácticas implementadas.
  - Identificar gaps, no conformidades y defectos
  - Compartir buenas prácticas de proyectos similares.
  - Ofrecer asistencia practiva para mejorar productividad
  - Destacar contribuciones de cada auditoría en la base de lecciones aprendidas

GESTIONAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

H y T

6. Diseño para X

- **Es un conjunto de guías técnicas que se pueden aplicar durante el diseño de un producto con miras a la optimización de un aspecto específico del diseño.**
- **La X tiene que ver con distintos aspectos del desarrollo como: Fiabilidad, Despliegue, fabricación, ensamblado, costo, servicio, facilidad de uso, seguridad, calidad.**

Poka Yoke



GESTIONAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

H y T

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

7. Resolución de problemas

- Implica encontrar solución para incidentes o desafíos. Puede incluir: recopilación de información, pensamiento crítico, enfoques creativos, cuantitativos y/o lógicos. Es fundamental para asegurar la calidad y la mejora.
- Los problemas pueden surgir como resultado del proceso de Controlar la calidad o auditorías. En general los métodos estructurados de resolución de problemas incluye:
  - Definir el problema.
  - Identificar la causa raíz.
  - Generación de posibles soluciones
  - Elegir la mejor solución
  - Implementarla.
  - Verificar la efectividad de la misma.

GESTIONAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

H y T

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

8. Métodos de mejora de la calidad

- **Ciclos de Deming (PDCA) y Lean Six Sigma son los más utilizados.**

GESTIONAR LA CALIDAD





1. Informes de calidad

- **Pueden ser gráficos, numéricos o cualitativos. Sirve para tomar medidas correctivas.**

2. Documentos de prueba y evaluación

- **Sirven de entrada para el proceso de Controlar la Calidad y sirven para evaluar el logro de objetivos de calidad. Pueden ser por ejemplo, listas de verificación, matrices de trazabilidad de requisitos, entre otros.**

3. Solicitudes de cambio

- **Si se producen cambios como parte del proceso de gestionar la calidad y estos pueden impactar en algun componente del Plan de gestión de proyecto entonces el PM tiene que solicitar un cambio según el proceso de control de cambios.**

GESTIONAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad



4. Actualizaciones del plan de gestión de proyecto

- **Luego de pasar por el proceso de control de cambios, los componentes que pueden cambiar:**
  - **Plan de gestión de la calidad.**
  - **Línea base del alcance.**
  - **Línea base del cronograma.**
  - **Línea base de costos.**

5. Actualizaciones a los documentos del proyecto

- **Registro de incidentes.**
- **Registro de lecciones aprendidas**
- **Registro de riesgos.**

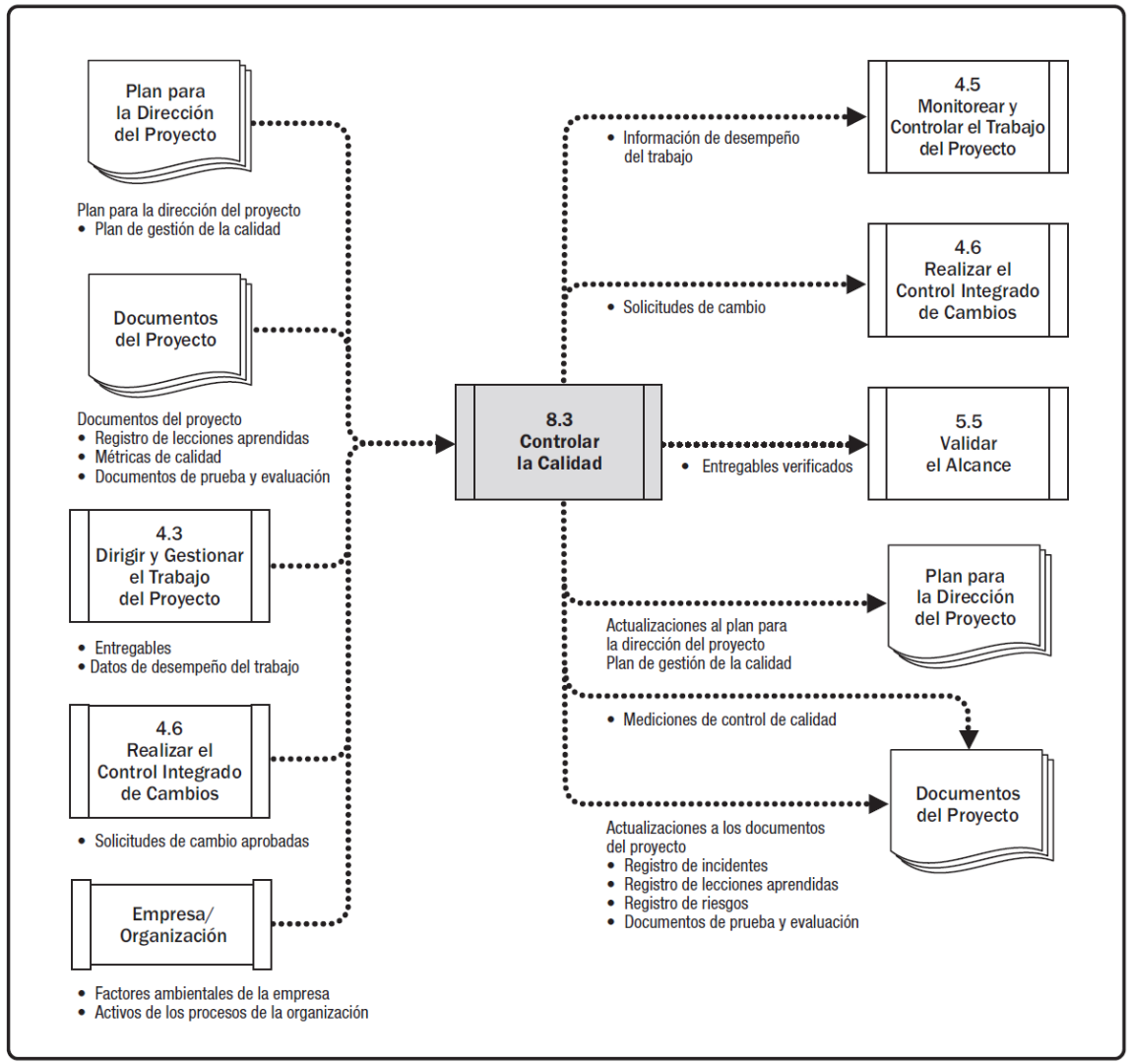
CONTROLAR LA CALIDAD

"Proceso para monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de calidad para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente"

CONTROLAR LA CALIDAD

Entradas	H & T	Salidas
1. Plan de Gestión del proyecto • Plan de Gestión de la calidad. 2. Documentos del proyecto • Registro de lecciones aprendidas, métricas de calidad, documentos de prueba y evaluación. 3. Solicitudes de cambio aprobadas 4. Entregables 5. Datos de desempeño del trabajo 6. Factores ambientales de la empresa 7. Activos de los procesos de la organización.	1. Recopilación de datos • Listas de verificación, hojas de verificación, muestreo estadístico, cuestionarios y encuestas. 2. Análisis de datos: • Revisiones del desempeño, análisis de causa raíz. 3. Inspección: 4. Pruebas/evaluaciones de productos. 5. Representación de datos • Diagramas causa y efecto, Gráficos de control, histograma, diagramas de dispersión. 6. Reuniones	1. Informes de control de calidad. 2. Entregables verificados. 3. Información de desempeño del trabajo. 4. Solicitudes de cambio. 5. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. • Plan de Gestión de la calidad. 6. Actualizaciones a los documentos del proyecto • Registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, registro de riesgos, documentos de prueba y evaluación

CONTROLAR LA CALIDAD



CONTROLAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

E

1. Plan de gestión del proyecto

El plan de gestión de la calidad define la manera en que se realizará el control de calidad en el ámbito del proyecto.

2. Documentos del proyecto

- **Registro de lecciones aprendidas: Lecciones aprendidas tempranamente en el proyecto pueden aplicarse a fases más tardías del mismo para mejorar el control de calidad.**
- **Métricas de calidad: describe específicamente un atributo del producto o del proyecto y como el proceso "controlar la calidad" verificará su cumplimiento.**
- **Documentos de prueba y evaluación: Se utilizan para evaluar el logro de los objetivos de calidad.**

CONTROLAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

E

3. Solicitudes de cambio aprobadas

Pueden ser: reparación de defectos, revisión de métodos de trabajo, revisión de cronogramas. Los cambios aprobados deben ser verificados en cuanto a su integridad, vuelta a probar y así certificarlo como correcto.

4. Entregables

- **Los entregables son inspeccionados y comparados con los criterios de aceptación definidos en el enunciado del alcance del proyecto.**

5. Datos de desempeño del trabajo

- **Contienen información sobre: el estado del producto (observaciones, métricas de calidad y mediciones de desempeño técnico). También información de calidad del proyecto sobre desempeño del cronograma y desempeño de costos.**

CONTROLAR LA CALIDAD





6. Factores ambientales de la empresa

- **Sistema de información para la Dirección de proyectos.**
- **Regulaciones**
- **Reglas, estándares y guías.**

7. Activos de los procesos de la organización

- **Estándares y políticas de calidad.**
- **Plantillas de calidad como hojas de verificación, listas, etc.**
- **Procedimientos de generación de informes relativo a incidentes y defectos, y las políticas de comunicación.**

CONTROLAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

H y T

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

1. Recopilación de datos

- **Listas de verificación:** Es una herramienta estructurada que puede ayudar a gestionar actividades de control de calidad.
- **Hojas de verificación:** Sirve para recolectar hechos sobre posibles problemas de calidad.

Defectos/Fecha	Fecha 1	Fecha 2	Fecha 3	Fecha 4	Total
Pequeño arañazo	1	2	2	2	7
Gran arañazo	0	1	0	0	1
Doblado	3	3	1	2	9
Falta componente	5	0	2	1	8
Color equivocado	2	0	1	3	6
Error de rotulación	1	2	1	2	6

CONTROLAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

H y T

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

1. Recopilación de datos (cont.)

- **Muestreo estadístico:** Mediante la toma al azar de una parte de la población para su inspección. La frecuencia y tamaños de las muestras deben determinarse durante el proceso de "planificar la gestión de calidad".
- **Cuestionario y encuestas:** Se pueden usar para obtener información sobre satisfacción del cliente después del despliegue del producto/servicio.

2. Análisis de datos

- **Revisiones del desempeño**. Miden, comparan y analizan las métricas de calidad definidas vs los resultados reales.
- **Análisis de causa raíz.** Para identificar el origen de los defectos.

CONTROLAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

H y T

3. Inspección

- **Examinar el producto de un trabajo para determinar si cumple con los estándares documentados.**

4. Pruebas/evaluaciones de productos

- **Objetivo: encontrar errores, defectos u otros problemas de no conformidad**

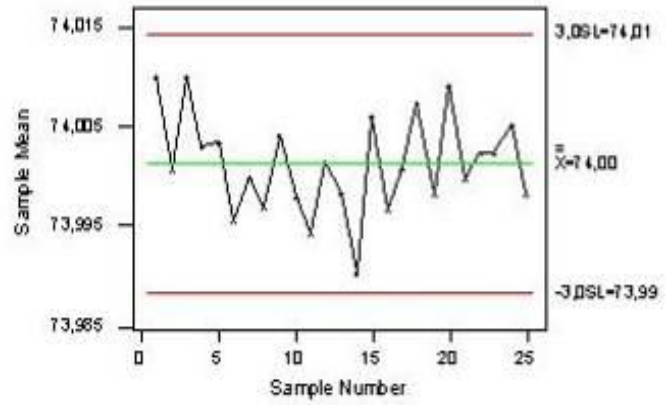
CONTROLAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

H y T

5. Representación de datos

Diagrama de Control/Gráfico de control



Histograma

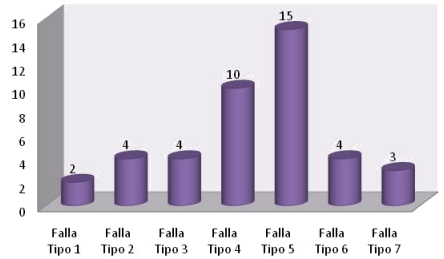


Diagrama de causa – efecto o Ishikawa

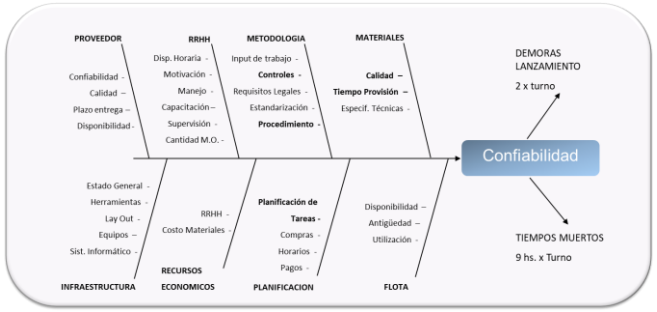
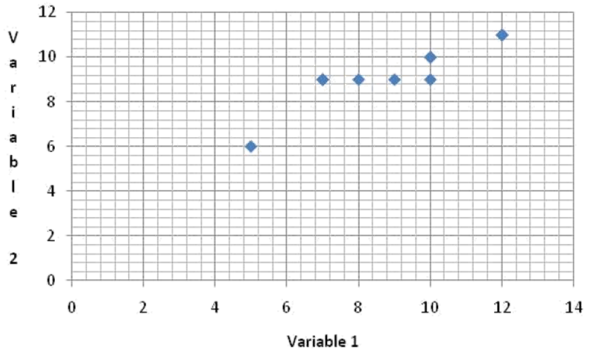


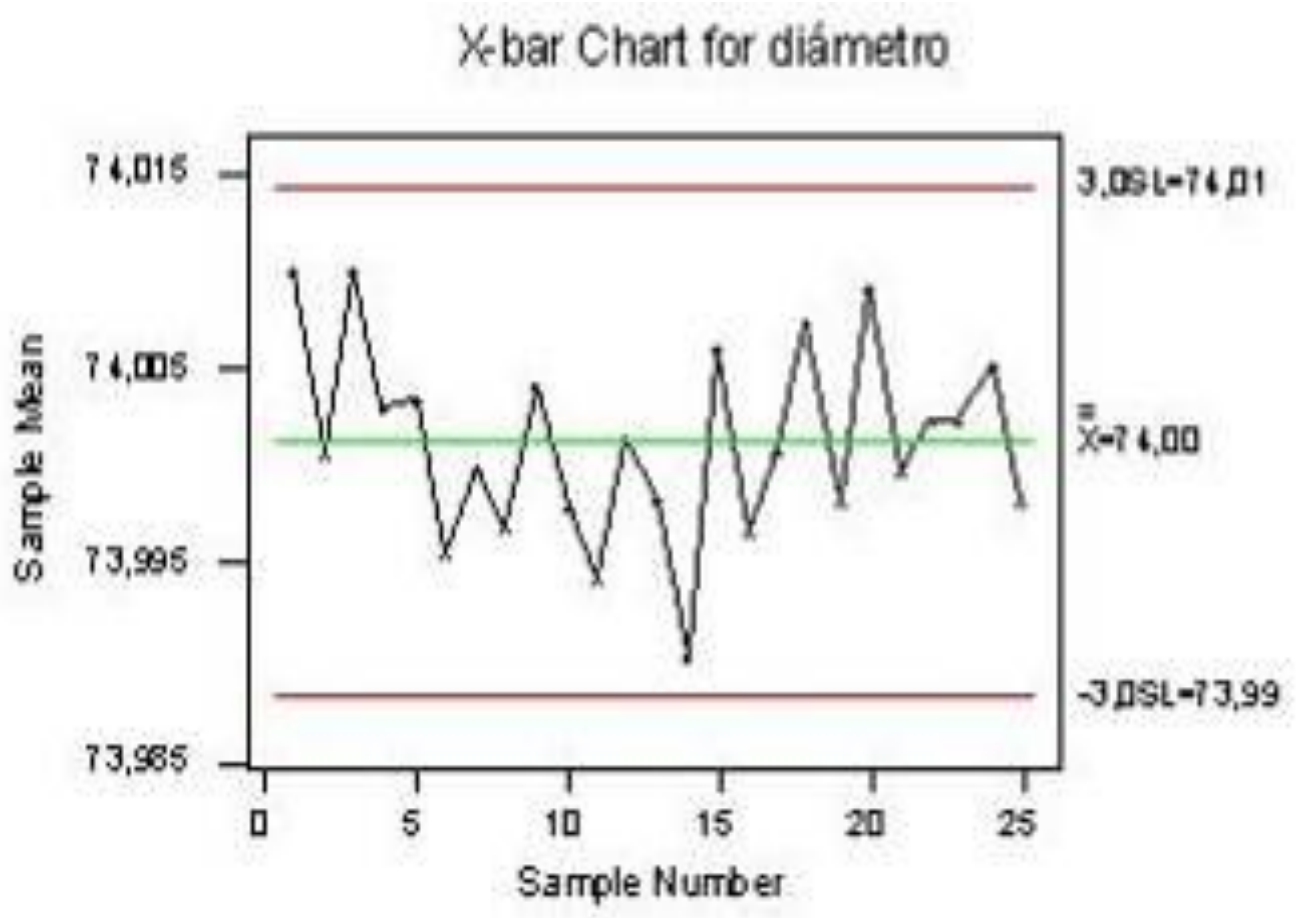
Diagrama de dispersión



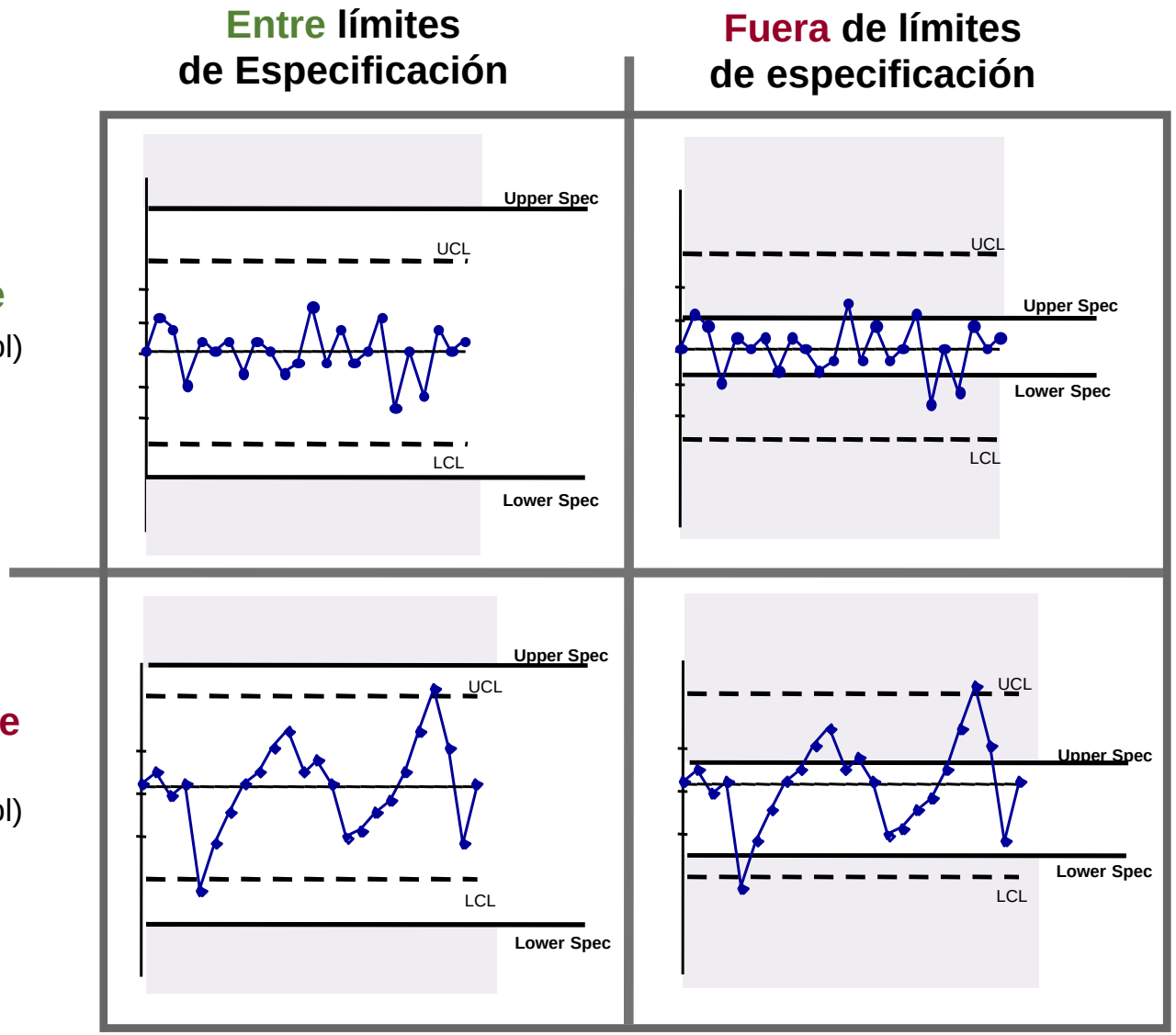
GRAFICAS DE CONTROL. CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS (SPC)

- **Objetivos**
  - Describir
    - causas comunes y causas asignables
    - variables y atributos de calidad
  - Explicar gráficos de control
  - Determinar capacidad de procesos

GRAFICAS DE CONTROL. CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS (SPC)

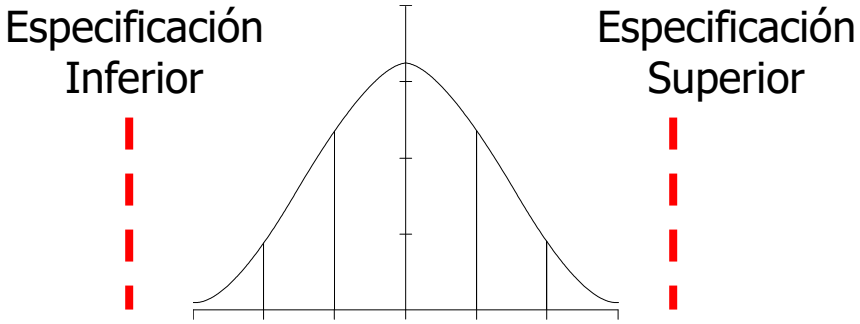


GRAFICAS DE CONTROL. CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS (SPC)

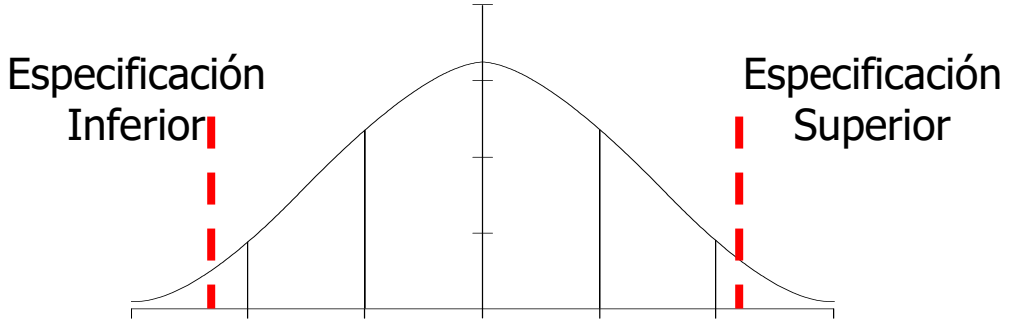


CAPACIDAD DEL PROCESO VS PROCESO CONTROLADO

- Proceso capaz



- Proceso no capaz



CONTROLAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

H y T

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

6. Reuniones

- **<u>Revisión de solicitudes de cambio aprobadas:</u> las mismas deben ser revisadas a fin de que fueron implementadas según lo aprobado.**
- **<u>Retrospectivas/lecciones aprendidas:</u> Para discutir sobre:**
  - **Elementos exitosos del proyecto/fase**
  - **Lo que podría mejorarse**
  - **Lo que hay que incorporar en el proyecto en curso y en futuros proyectos**
  - **Lo que hay que agregar a los activos de los procesos de la organización**

CONTROLAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

S

4. Solicitudes de cambio

- **A partir de controlar la calidad pueden requerirse nuevos cambios.**

5. Actualizaciones del plan de gestión de proyecto

- **Propios de cambios en el Plan de Gestión de Calidad (deben pasar por el proceso de control de cambios)**

6. Actualizaciones a los documentos del proyecto

- **Documentos que pueden actualizarse como resultado de controlar la calidad:**
  - **Registro de incidentes.** Ej. Entregable que no cumple con requisitos de calidad.
  - **Registro de lecciones aprendidas.** Subir info sobre origen de defectos, etc.
  - **Registro de riesgos.** Nuevos riesgos identificados.
  - **Documentos de prueba y evaluación.** Modificaciones a pruebas futuras.

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

CONTROLAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad



1. Mediciones de control de calidad

- **Resultados de las mediciones propias del proceso en cuestión.**

2. Entregables verificados

- **Para determinar la conformidad de los entregables. Sirve para validar el alcance con miras a su aceptación formal.**

3. Informacion de desempeño del trabajo

- **Incluye información sobre el cumplimiento de los requisitos del proyecto, causas de rechazos, retrabajos requeridos, recomendaciones sobre acciones correctivas, necesidades de ajustes de proceso, etc.**

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

CONTROLAR LA CALIDAD

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

Es importante diferenciar entre:

Inspección:
No permitir que los errores lleguen al cliente

Prevención:
No permitir que haya errores en los procesos

Muestreo por atributos:
Resultado cumple o no con los atributos

Muestreo por variables:
Resultado se clasifica de acuerdo a una escala continua que mide el grado de conformidad

Causas especiales:
Eventos inusuales

Causas comunes (o aleatorias):
Eventos normales, variaciones esperables en los procesos

Tolerancias:
Resultado aceptable si entra dentro de un rango definido

Límites de control:
El proceso se encuentra bajo control si el resultado entra dentro de los límites de control

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

TERMINOLOGÍA VINCULADA CON CALIDAD EN PROYECTOS

Planificar la Gestión de la Calidad | Gestionar la calidad | Controlar la calidad

Producibilidad	*Viabilidad de ser producido con ciertas restricciones de por medio*
Usabilidad	*Desarrollar la función definida bajo ciertas condiciones*
Confiabilidad	*Tiempo promedio entre fallas*
Mantenibilidad	*Viabilidad de que una unidad sea recuperada en un lapso específico de tiempo*
Disponibilidad	*Probabilidad de que un determinado producto se encuentre operable (Confiabilidad y Mantenibilidad)*
Operabilidad	*Capacidad de operación, en horas, sin degradación*
Flexibilidad	*Viabilidad de utilizarse para un propósito distinto*

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

CHECK OUT

ACCESO A PREGUNTAS S/ CALIDAD – SIMULADOR

https://forms.gle/1pmmVYujD79DB67M6

¿Preguntas?

CHECK OUT

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

¿Preguntas?

¡Muchas gracias!

UNIVERSIDAD
DEL CEMA
UCEMA